5. (20 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界且边界光滑的区域, $u_0 \in C^2(\Omega), u_0|_{\partial\Omega} = 0$. $u \in C^2(\Omega \times (0,+\infty)) \cap C(\overline{\Omega \times (0,+\infty)})$ 满足方程

$$\begin{cases} u_t - \Delta u + u^3 = u, & \\ u(x,t) = 0, & (x,t) \in \partial\Omega \times [0,+\infty), \\ u(x,0) = u_0, & x \in \Omega. \end{cases}$$

证明: 存在只和 $\Omega, \|u_0\|_{L^\infty(\Omega)}, \|\nabla u_0\|_{L^2(\Omega)}$ 有关的常数 C, 满足

$$\|u(\cdot,t)\|_{L^2(\Omega)} + \|\nabla u(\cdot,t)\|_{L^2(\Omega)} \le C.$$

6. (20 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域, $n \ge 2$. $u_\lambda \in C^2(\Omega)$ 满足方程

$$\Delta u_\lambda + \lambda u_\lambda = 0,$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数.

(1) 记 $v_\lambda(x,t) = u_\lambda(x)\mathrm{e}^{\sqrt{\lambda}t}$, 其中 $t \in \mathbb{R}$. 证明: $\Delta_{x,t} v_\lambda = 0$, 其中

$$\Delta_{x,t} = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2} + \frac{\partial^2}{\partial t^2}.$$

(2) 若存在 $x_0 \in \Omega, r > 0$, 满足 $B_r(x_0) \subset \Omega$ 且 $\forall x \in B_r(x_0), u_\lambda(x) \ne 0$. 证明: 存在和维数 n 有关的常数 $C > 0$, 满足 $r \le C\lambda^{-\frac{1}{2}}$.

2025 秋数理方程 (林治武, 王玥) 期末试卷

1. (20 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足方程

$$\Delta u(x) + q(x)u(x) = 0$$

记 $M = \max\limits_{\overline{\Omega}} u, m = \max\limits_{\overline{\partial\Omega}} u$. 在下面几种情况中, 是否可能发生 $M > m$? 判断并说明理由.

(1) $q(x) \equiv 0$.

(2) $q(x) > 0$.

(3) $q(x) < 0$ 且 $M > 0$.

(4) $q(x) < 0$ 且 $M < 0$.

2. (20 分) 设 u 是如下方程的经典解

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = f(t,x), & (t,x) \in \Omega_T \\ u(0,x) = u_0(x), & x \in \Omega \\ u(t,x) = g(t,x), & (t,x) \in [0,T] \times \partial\Omega \end{cases}$$

(1) 若 $f(t,x) < 0$, 证明:

$$\max_{\overline{\Omega_T}} u = \max_{\Gamma_T} u$$

(2) 设 $F = \sup\limits_{\Omega_T} |f|, B = \max\left(\sup\limits_{\Omega} |u_0|, \sup\limits_{(0,T)\times\partial\Omega} |g| \right)$, 证明

$$\sup_{\Omega_T} |u| \le FT + B$$

3. (20 分) 在 $(0,+\infty)\times(0,L)$ 考虑如下波方程

$$\begin{cases} u_{tt}-c^2u_{xx}=0 \\ u(x,0)=f(x),u_t(x,0)=g(x) \\ u(0,t)=0,u_x(L,t)+hu(L,t)=0 \end{cases}$$

(1) 考虑特征值问题 $X''+\lambda X=0,X(0)=0,X'(L)+hX(L)=0.$
证明它有非平凡解当且仅当 $\lambda>0$, 设 $\lambda=k^2$, 则特征函数为 $\sin kx$, 此时成立

$$k\cos kL+h\sin kL=0$$

(2) 证明: 属于不同特征值的特征函数是正交的, 即

$$\int_0^L \sin k_mx\sin k_nx\,\mathrm{d}x=0,k_m\neq k_n$$

(3) 用级数形式表达方程的解 $u(t,x)$.
(4) 证明: $(n-1)\pi<k_nL<n\pi$, 从而 $k_n\sim\dfrac{n\pi}{L}$.
(5) 定义

$$E(t)=\frac{1}{2}\int_0^L\left(u_t^2+c^2u_x^2\right)\mathrm{d}x+\frac{c^2h}{2}u(L,t)^2$$

证明: $\dfrac{\mathrm{d}E(t)}{\mathrm{d}t}=0.$

4. (20 分) 考虑一维随机游走模型: 时间步长为 τ, 空间步长为 h. 设在时间 $t=N\tau$, 质点位于 $X=mh$ 时, 向右/左移动一步的概率是

$$p=\frac{1}{2}\left(1-\frac{m}{N}\right),\quad q=\frac{1}{2}\left(1+\frac{m}{N}\right)$$

(1) 用 $p(t,x)$ 表示质点在时刻 t 位于位置 x 的概率, 设 $\dfrac{h^2}{\tau}=2D,N\tau=\kappa$. 证明 $p(t,x)$ 满足方程

$$p_t=Dp_{xx}+\frac{1}{\kappa}(xp)_x$$

(2) 设 $D=\kappa=1,p(0,x)=\delta(x)$, 求出 $p(t,x)$. (提示: 使用 Fourier 变换求解)

5. (20 分)
(1) (12 分) 在 $(0,+\infty)\times(0,+\infty)$ 考虑以下方程

$$u_t+vu_x=ku^\alpha,\quad u(x,0)=f(x),\quad u(0,t)=h(t)$$

其中 $k,v>0,\alpha\neq1$. 给出解的表达式, 并说明这表达式的适用范围 (尤其是 $\alpha>1$ 时).
(2) (8 分) 考虑以下方程, 其中 f 是凹函数.

$$u_t+(f(u))_x=0,\quad u(x,0)=u_0$$

若 $u_0=u_L\mathbf{1}_{x<0}+u_R\mathbf{1}_{x>0}$, 分别说明满足什么条件时, 熵解是稀疏波解或激波解, 并求出解的表达式.

2025 年春数理方程（华波波/雷震、蔡圆）期末试卷

1. 设 Ω 为有界光滑区域，$u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$，且满足

$$\begin{cases} \Delta u \geq 0, & x \in \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

   问 u 是否只能为常数？

2. 考虑方程

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \Omega, \\ u(0,x) = \varphi(x), & x \in \Omega, \\ u(t,x) = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \partial\Omega. \end{cases}$$

   (1) 讨论解的 C^0 相容性条件;

   (2) 若 u 为经典解，求证：存在常数 $C \geq 0, a > 0$，使得

$$\int_\Omega u^2(t,x)dx \leq Ce^{-at}, \quad \forall t > 0.$$

3. 设 $\Omega = \{(x_1,x_2) | x_1 > 0, x_2 > 0\}$，$\Omega$ 上调和方程 Dirichlet 问题的 Green 函数记为 G_Ω。问 $\sup\limits_{x,y\in\Omega} G_\Omega(x,y)$ 是有限还是无穷？并求出 G_Ω 的表达式。

4. 求解以下方程：

$$\begin{cases} \partial_t^2 u = \partial_x^2 u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,1), \\ u(0,x) = x(1-x), \partial_t u(0,x) = 0, & x \in (0,1), \\ u(t,0) = 0, \partial_x u(t,1) = 0, & t \in (0,+\infty). \end{cases}$$

   注：方程不满足相容性条件。本题只需求出解的表达式即可。

5. 求解以下方程：

$$\begin{cases} \partial_t u = \partial_x^2 u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,\pi), \\ u(0,x) = \sin 3x + \sin 5x, & x \in (0,\pi), \\ u(t,0) = u(t,\pi) = 0, & t \in (0,+\infty). \end{cases}$$

6. 设 u 是以下方程的有界解

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \mathbb{R}^n, \\ u(0,x) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

   在以下条件下，是否有 $\lim\limits_{t\to\infty} u(t,x) = 0$ 点点成立？如果成立，请说明理由；如果不成立，请举反例。

   (i) $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$;

   (ii) $\varphi \in L^2(\mathbb{R}^n)$;

   (iii) $\varphi \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$.